

 Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central Establecimiento Público de Educación Superior	SYLLABUS / MICROCURRÍCULO	CODIGO: DES-FO-05 VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2025-01-30 PÁGINA: 1 DE 5
---	--------------------------------------	---

Identificación de la Asignatura		
Programa: INGENIERÍA MECATRÓNICA		Fecha de impresión: 1/27/2026
Nombre de la Asignatura: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN IV		
Área académica: INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN		Modalidad: PRESENCIAL
Código:6-0719-6052	Naturaleza de Asignatura: TEÓRICO PRÁCTICO	
Semestre en malla curricular:11	Componente de formación al que pertenece: Componente Profesional Específico	
Número de Créditos:4	Horas Trabajo con Orientación Docente (HP / HTD): 4	Horas Trabajo independiente del Estudiante (HE):8
Descripción de la Asignatura		
Esta asignatura acompaña al estudiante en el desarrollo del proyecto de investigación, aplicando la metodología prevista que incluye, entre otros pasos, la recolección, el análisis de los datos y la presentación de los resultados en un reporte. Adicionalmente la asignatura ofrece los conceptos básicos acerca de la vigilancia tecnológica y su aplicación en las empresas como medio de competitividad y crecimiento sostenible.		
Propósito e intencionalidad formativa		
El desarrollo de la metodología para el proyecto le permite al estudiante estar en capacidad de realizar trabajos de investigación incorporando las herramientas de la vigilancia tecnológica, para ser aplicados en la solución de problemas del sector productivo.		
Competencias del programa a las que se tributa - CP		
CPE1. Integra adecuadamente métodos establecidos, técnicas, herramientas y recursos para diseñar soluciones eficaces, gestionar procesos, programas y proyectos de ingeniería mecatrónica. CPE2. Formula proyectos de investigación aplicada y/o innovación tecnológica en el campo de la mecatrónica. CPG1. Propone solución a problemas identificados en el ejercicio de su disciplina, aplicando conocimientos de ciencias básicas con actitud ética y responsable. CPG3. Justifica su postura sobre diversas situaciones y en distintos escenarios a partir de la información suministrada. CPG5. Trabaja en equipo para la solución a problemáticas de ingeniería.		
Resultados de Aprendizaje del programa a los que se tributa – RAP		
RAPE3. Propone el diseño de ingeniería de detalle para equipos, sistemas mecatrónicos de acuerdo con especificaciones técnicas. RAPG6. Participa efectivamente como miembro o líder en equipos de trabajo para el desarrollo de proyectos de ingeniería.		

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
------------------------------------	-----	------------------------------	---	----------------------------------	---

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el microsítio de calidad de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC)

 Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central Establecimiento Público de Educación Superior	SYLLABUS / MICROCURRÍCULO	CODIGO: DES-FO-05 VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2025-01-30 PÁGINA: 2 DE 5
---	--------------------------------------	---

RAPG2. Interactúa de manera constructiva y responsable en los distintos escenarios en los cuales se desempeña.

RAPG4. Se comunica efectivamente en entornos globalizados, de manera oral y escrita bien sea en el idioma nativo o en una segunda lengua (inglés).

RAPG7. Concluye de forma crítica a partir de la comprensión del contenido de textos e informaciones de las cuales dispone.

Resultados de Aprendizaje de la Asignatura - RAC

RAC1. Plantea un problema de su competencia como Ingeniero, evaluando los recursos disponibles y las restricciones establecidas para su solución.

RAC2. Diseña un plan de trabajo, aplicando una metodología que le permita solucionar el problema a través de la investigación aplicada.

RAC3. Sustenta de manera oral y escrita, los criterios de Ingeniería aplicados en el proceso de investigación desarrollado y los resultados del mismo.

Contenidos Temáticos

Semana No.	Temas y Subtemas
1	Presentación del Curso
2	2Normatividad para presentación del informe finalde la investigación. Generalidades sobre presentación del informe final. Particularidades de un trabajo de grado para el nivel de ingeniería.
3	3 Presentación de Anteproyectos. Revisión y ajustes del Cronograma y los recursos. Análisis de consistencia lógica.
4	4Revisión y ajuste de la estructura del informe final. Definición de entregables
5	.5Asesoría en el desarrollo de la Investigación
6	Consolidación de primera evaluación parcial (30%)
7	7Asesoría en la ingeniería del proyecto.
8	8Asesoría en la ingeniería del proyecto.
9	9Asesoría en el desarrollo de Prototipo y en la elaboración del documento final. Revisión de consistencia lógica
10	10Asesoría en el desarrollo de Prototipo y en la elaboración del documento final. Revisión de consistencia lógica
11	11Revisión Documental

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
------------------------------------	-----	------------------------------	---	----------------------------------	---

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el microsítio de calidad de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC)

 Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central Establecimiento Público de Educación Superior	SYLLABUS / MICROCURRÍCULO	CODIGO: DES-FO-05 VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2025-01-30 PÁGINA: 3 DE 5
---	--------------------------------------	---

12	Consolidación de segunda evaluación parcial (30%)
13	13Asesoría en Desarrollo de Prototipo y ajustes al informe final de la investigación.
14	14Revisión de la Ingeniería del proyecto y del informe final de la investigación.
15	15Presentación preliminar del prototipo y entrega del informe final de la investigación.
16	16Ajustes al prototipo y al informe final de la investigación. Revisión Documental final.
17	17Examen Final. Presentación de Trabajos de Grado (Sustentación e informe final)
18	Consolidación de evaluación final (40%)

Estrategias Pedagógicas y Didácticas

Para facilitar la formación y apoyar el aprendizaje de los estudiantes se utilizan entre otras algunas de las siguientes estrategias pedagógicas y las correspondientes técnicas didácticas para el desarrollo de los distintos contenidos y temas que componen la asignatura:

Clase magistral, aprendizaje basado en proyectos, estudio de casos, trabajo en grupo, aprendizaje colaborativo, debates, tutorías, portafolio de actividades extra clase, exposición de problemas y análisis en forma de conversatorio, Talleres en clase y extra-clase para reforzar los conceptos trabajados en el aula, aula virtual

Criterios, estrategias e instrumentos para evaluar los Resultados de Aprendizaje (RAC)

Se realizan dos evaluaciones parciales de 30%, en las semanas 6 y 12 y una evaluación final en la semana 18 equivalente al 40%.

Evalúan conjuntamente los actores del proceso educativo con las siguiente ponderación: Coevaluación (5%), autoevaluación (5%) y Evaluación docente (90%) en cada una de las evaluaciones parciales.

Al inicio del periodo el docente comunica los criterios y la ponderación que usará para evaluar los resultados obtenidos al aplicar algunos de los siguientes instrumentos de evaluación para determinar el nivel de logro de los resultados de aprendizaje propuestos para la asignatura: Examen, talleres, quices, tareas, trabajo virtual, portafolio, informes, rúbricas de evaluación de informes y documentos de proyecto, sustentación de proyecto.

Criterios de Evaluación:

RAC1. Plantea un problema de su competencia como Ingeniero, evaluando los recursos disponibles y las restricciones establecidas para su solución.

- Formula la pregunta de investigación a partir del tema seleccionado
- Maneja fuentes especializadas para la búsqueda de información del tema de investigación seleccionado, identificando las variables y posibles restricciones

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
------------------------------------	-----	------------------------------	---	----------------------------------	---

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el microsítio de calidad de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC)

 Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central Establecimiento Público de Educación Superior	SYLLABUS / MICROCURRÍCULO	CODIGO: DES-FO-05 VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2025-01-30 PÁGINA: 4 DE 5
---	--------------------------------------	---

- Especifica los recursos necesarios y alternativas para el manejo de las restricciones RAC2. Diseña un plan de trabajo, aplicando una metodología que le permita solucionar el problema a través de la investigación aplicada.
- Planea las etapas de la investigación aplicada y las actividades asociadas
- Determina los recursos disponibles para el desarrollo del proyecto
- RAC3. Sustenta los resultados de la investigación desarrollada con relación a los objetivos planteados en el anteproyecto.
- Aplica criterios de ingeniería en el proyecto desarrollado
- Presenta documento de soporte incluyendo los contenidos definidos por la normatividad
- Sustenta el trabajo realizado teniendo en cuenta los parámetros establecidos

Recursos Bibliográficos

Libros Básicos:

Normas Icontec 1486 y 5613 para la presentación de trabajos escritos Lerma G., Héctor D. "METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: Propuesta, anteproyecto y proyecto". 1999. Universidad Tecnológica de Pereira. García-Córdoba, F. "LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA: Investigar, Idear e Innovar en Ingenierías y Ciencias Sociales". S. f.. Limusa –editores.,

Libros Complementarios:

Creswell, J. W. " Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research". 2012. 4 Edition. Pearson. Creswell, J. W. " Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research". 2012. 4 Edition. Pearson. ESSEN, Juan. Teoría del Conocimiento. Ediciones Universales Bogotá. SABINO, Carlos a. El proceso de la Investigación. Ed. Cometa de papel. TAMAYO Y TAMAYO, Mario. El proceso de la Investigación científica. Edit. Limusa. Mexico. CARVAJAL, Lizardo. Metodología de la Investigación. Publicado. Universidad Santiago de Cali

Cibergrafía:

1. Repositorio Universidad Nacional de Colombia: <https://repositorio.unal.edu.co/>
2. Scientific Electronic Library Online: <https://scielo.org/es/>
3. Ejemplos de Proyectos: <https://girardot.unipiloto.edu.co/investigacion/proyectos-investigacion/>
4. Ministerio de ciencias: https://minciencias.gov.co/sala_de_prensa/imperdible-esta-abierta-convocatoria-para-proyectos-investigacion-fundamental
5. ETITC: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://etitc.edu.co/archives/investigacion/guiaproyectoscolciencias.pdf

Seguimiento de Aprobación

Fecha/Acta	Instancia	Nombre/Firma	Cargo
------------	-----------	--------------	-------

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
-----------------------------	-----	-----------------------	---	---------------------------	---

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el micrositio de calidad de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC)

 Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central Establecimiento Público de Educación Superior	SYLLABUS / MICROCURRÍCULO	CODIGO: DES-FO-05 VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2025-01-30 PÁGINA: 5 DE 5
---	--------------------------------------	---

14/03/2024 Acta 1	Elaboró	Dionisio Malagón Romero	Área Académica/Coordinador
	Aprobó	Isabel Cristina Castellanos Cuellar	Consejo de Facultad/ Decano que preside

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
------------------------------------	-----	------------------------------	---	----------------------------------	---

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el micrositio de calidad de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC)